

MAYCOL ALEJANDRO ZARAZA AGUILERA

Especialista en Observación de la Tierra e Inteligencia Geoespacial

Bogota, Colombia | maikolzaraza07@gmail.com | +57 302 3962878 | +34 624 30 20 49 | [LinkedIn](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Catastral y Geodesta y especialista geoespacial con más de ocho años de experiencia profesional en Observación de la Tierra, Teledetección, Sistemas de Información Geográfica, GeoAI y Cloud Computing. Experiencia en procesamiento de imágenes satelitales ópticas y SAR, cartografía de coberturas, detección de cambios, monitoreo agrícola y desarrollo de flujos geoespaciales escalables en la nube mediante Python, JavaScript, Google Earth Engine, Google Cloud, ArcGIS, QGIS y PostgreSQL/PostGIS. Sólida trayectoria en la aplicación de Machine Learning y Deep Learning a proyectos de monitoreo ambiental, agrícola y territorial a gran escala para entidades públicas e iniciativas internacionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesional Programador de Optimización, FUNDACIÓN NATURA Jun 2023 – Dec 2025

- Desarrollar y evaluar metodologías automatizadas en entornos cloud para la producción del mapa nacional de coberturas de la tierra de Colombia a escala 1:100.000, integrando datos de observación de la Tierra, procesamiento geoespacial e inteligencia artificial.
- Diseñar y evaluar flujos de trabajo orientados a mejorar la interpretación de coberturas, la eficiencia del procesamiento y la automatización mediante nuevas tecnologías.

Consultor en Teledetección y Geomática, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA – UPRA 2020 – 2025 | Diferentes Contratos

- Desarrollar, implementar y validar flujos de trabajo basados en Machine Learning y procesamiento geoespacial en la nube para cartografía de cultivos y monitoreo agrícola mediante imágenes satelitales a escala nacional.
- Automatizar el procesamiento de imágenes satelitales mediante Google Earth Engine e infraestructura en la nube para apoyar el Sistema de Evaluaciones Agropecuarias Municipales de Colombia.

Satellite Imagery Professional, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM Sept 2019 – Jun 2025

- Procesar, interpretar y clasificar imágenes satelitales ópticas y SAR para apoyar el seguimiento y la fiscalización de títulos mineros en Colombia.
- Desarrollar scripts en Python y JavaScript para automatizar geoprocesos ráster y vectoriales, mejorando la reproducibilidad y eficiencia de los flujos de análisis de imágenes satelitales.
- Aplicar metodologías de teledetección y procesamiento digital de imágenes para generar información geoespacial de soporte a procesos técnicos de inspección y monitoreo.

Remote Sensing Professional, FIDUAGRARIA S.A. – BIOCARBONO ORINOQUÍA Jul 2022 – Jun 2023

- Apoyar la implementación técnica del proyecto “Infraestructura de datos para la región colombiana de la Orinoquía y seguimiento de cultivos y pastos para ganadería”.
- Aplicar técnicas de teledetección, Machine Learning y tecnologías geoespaciales en la nube para identificar y monitorear cultivos en apoyo a la planificación rural y a estrategias de producción baja en carbono.

Geoanalytics Engineer, OLGOONIK – U.S. EMBASSY**Jul 2021 – May 2022**

- Automatizar y optimizar flujos de análisis geoespacial ráster y vectorial para el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Colombia.
- Implementar y evaluar algoritmos semiautomatizados para la detección y seguimiento de cultivos ilícitos en apoyo a la Policía Nacional de Colombia y la Embajada de Estados Unidos.

**Geospatial Data Processing & Analysis Professional,
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC****Sept 2020 – Jul 2021**

- Desarrollar scripts, herramientas y toolbox en Python/ArcGIS para automatizar geoprocesos ráster y vectoriales orientados a producción cartográfica, procesamiento y control de calidad.
- Desarrollar y mantener aplicaciones en Google Earth Engine para clasificación de coberturas y detección de cambios a gran escala mediante procesamiento cloud y flujos de Machine Learning.
- Publicar y administrar servicios geográficos mediante ArcGIS Server/Online y estándares OGC, y apoyar la organización y administración de conjuntos de datos geoespaciales.

GIS Professional, UT GESTIÓN INMOBILIARIA**Jun 2018 – Sep 2019**

- Diseñar, desarrollar y administrar una aplicación SIG para la gestión de derechos inmobiliarios de Ecopetrol y su información espacial asociada.
- Automatizar flujos espaciales y alfanuméricos mediante PHP y JavaScript y modelé y administrar la base de datos PostgreSQL de la aplicación.

**Geospatial Engineer – Defense & Security Sector,
PROCÁLCULO PROSIS S.A.****Apr 2017 – Jul 2018**

- Gestionar y brindar soporte técnico para la distribución y uso de imágenes satelitales PlanetScope, DigitalGlobe y RADARSAT para entidades del sector Defensa y Seguridad.
- Prestar soporte en procesamiento de imágenes satelitales y geoprocesamiento mediante ArcGIS, ERDAS, SOCET y PCI, además de realizar capacitaciones técnicas a usuarios.

**Assistant Geomatics Engineer – Exploration & Geosciences,
FRONTERA ENERGY CORP.****Jul 2016 – Feb 2017**

- Apoyar procesos de SIG, producción cartográfica y procesamiento de imágenes satelitales ópticas y radar para cartografía de coberturas y aplicaciones de geociencias.
- Gestionar información ráster y vectorial, geodatabases y productos geoespaciales asociados a requerimientos de cumplimiento ambiental.

FORMACIÓN ACADÉMICA**Máster Erasmus Mundus en Tecnologías Geoespaciales****Sep 2025 – Actual**

Universitat Jaume I, Spain · University of Münster, Germany

Maestría en Ciencias de la Información y Comunicaciones – Geomática**Ene 2020 – Jun 2023**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

Especialización en Sistemas de Información Geográfica**Ene 2018 – Jun 2019**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

Ingeniería Catastral y Geodesia**Feb 2012 – Jun 2017**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Observación de la Tierra y Teledetección

Imágenes ópticas y SAR · Clasificación de coberturas · Detección de cambios · Series temporales de imágenes satelitales · Monitoreo agrícola

Cloud y Computación Geoespacial

Google Earth Engine · Google Cloud · Procesamiento geoespacial en la nube · Flujos de Observación de la Tierra a gran escala

Programación y Datos Espaciales

Python · JavaScript · PostgreSQL/PostGIS · Procesamiento ráster y vector · Automatización

GIS e Inteligencia Artificial

ArcGIS Pro · QGIS · Machine Learning · Deep Learning · Análisis espacial

PUBLICACIONES

Artículo "Artificial Intelligence and Cloud Computing for a New Generation of Corine Land Cover Maps in Colombia". Remote Sensing, 2026, 18, 1448. DOI: 10.3390/rs18101448

Artículo "Google Earth Engine App Using Sentinel-1 SAR and Deep Learning for Ocean Seep Methane Detection and Monitoring". Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2023, 32, 101036. DOI: 10.1016/j.rsase.2023.101036.

Artículo "Change Detection over Mining Areas Using Deep Neural Networks from PlanetScope Image Time Series". IEEE Latin America Transactions, 2022, 20(9), 2196–2205.

Artículo "Evaluation of Classification Algorithms on the Google Earth Engine Platform for the Identification and Detection of Changes in Buildings in Rural Areas and Municipal Urban Perimeters Based on High-Resolution Images". Revista de Teledetección, 2021, 58, 71–88.

Artículo "Classification of Land Cover through Machine Learning Algorithms for Fusion of Sentinel2A and PlanetScope Imagery". IEEE LAGIRS, 2020, 246–253. DOI: 10.1109/LAGIRS48042.2020.9165632.

Artículo "Generation of change data of land cover in the Bogotá savannah using time series with Landsat images and MODIS-Landsat synthetic images between 2007 and 2013". Revista de Teledetección, [S.l.], no. 54, pp. 41–58, Dec. 2019. ISSN 1988–8740.

Libro: "Application for analyzing time series of satellite images." Editorial Académica Española, 2020. ISBN: 978–620–2–81018–0.

Libro: "Time series and synthetic images for land cover changes." Editorial Académica Española, 2017. ISBN: 978–620–2–23008–7.

EXPERIENCIA DOCENTE

Universidad del Rosario / Ministerio de Transporte

Jul 2025

Instructor – Curso de Geoprocesamiento Intermedio y Avanzado en QGIS | 20 horas

- Curso en análisis espacial avanzado de datos ráster y vectoriales, análisis de redes y administración de bases de datos espaciales mediante herramientas GIS de código abierto.

IDIOMAS

Español — Nativo

Inglés — B2 (MCER)

Formación/certificación en inglés: New College Group, Liverpool, Reino Unido